

VRPSPDTW-E

Ruteo de Vehículos Eléctricos con Recogida y Entrega Simultáneas y Ventanas de Tiempo



Javier Farías · Uriel Navarrete ·
Vicente Abarca

Facultad de Ingeniería · Universidad
Andrés Bello

El mejor motor de ruteo del mundo resuelve el corazón del problema... pero no sabe de baterías.

NP-hard

Dureza computacional del problema

 $\leq 15 \rightarrow 1000$

clientes: exactos vs.
metaheurísticos modernos

46/68

instancias donde LKH-3 supera el
mejor récord (VRPSPDTW)

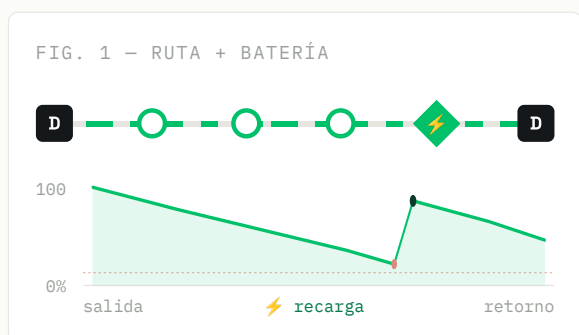
~2 días

para hallar UNA sola solución factible ·
tiempo inviable

Extendemos un problema clásico de ruteo a vehículos eléctricos: ahora hay que **recargar en ruta** respetando autonomía, capacidad y horarios. Revisamos el estado del arte y mostramos dónde brilla y dónde falla LKH-3.

01 El problema

Una flota eléctrica **entrega y recoge en la misma parada**, dentro de ventanas de tiempo, y recarga batería en estaciones.



Recogida + entrega simultáneas

La carga **sube y baja en cada cliente**: la capacidad debe cumplirse en *todo* punto, no solo al salir.

Eléctrico

La batería **nunca llega a 0**: hay que decidir **dónde** y **cuánto** recargar.

02 La formulación

Minimizamos un **costo multi-criterio**:

- Vehículos Distancia Energía
- Tiempo

- Capacidad** — la carga a bordo nunca supera el máximo.
- Ventanas de tiempo** — cada cliente, en su horario.
- Autonomía** — la batería entre 0 y el máximo.

APORTE PROPIO

El consumo de energía **crece con el peso a bordo**. Como en SPD el peso varía en la ruta, **energía $\neq$ distancia** — casi nadie lo modela así.

03 Por qué es difícil

Una cadena de generalización la vuelve NP-hard

TSP $\subset$ CVRP $\subset$ VRPSD $\subset$ VRPSPDTW $\subset$
VRPSPDTW-E

Escala: métodos exactos hasta ≤ 15 clientes; metaheurísticos modernos hasta 1000.

Tres aplicaciones reales

- E-commerce con devoluciones**
Entrega de la compra y retiro de la devolución en una visita (JD Logistics, CAINIAO).
- Distribución urbana verde**
Flotas eléctricas en zonas de bajas emisiones.
- Reciclaje y reutilizables**
Bebidas con retiro de envases; electrodomésticos con retiro del usado.

04 Estado del arte

Núcleo · VRPSD / VRPSPDTW

Heurísticas, tabú, recocido, genéticos. **SOTA: el memético MATE**.

Eléctrico · EVRP / EVRPTW

Green VRP, EVRPTW; **recarga parcial** (Keskin & Çatay).

Fusión · VRPSPDTW-E (post-2020)

De Akbay (CMSA) a **HMA** (Zheng 2025), hasta 1000 clientes.

Aprendizaje · RL / GNN / LLM

Emergente — **nada maduro** en esta variante.

FIG. 2 - CALIDAD vs. ESCALA



05 El corazón crítico: LKH-3

Transforma todo a un **TSP** y maneja las restricciones con **penalización**. Soporta VRPSPDTW — **pero no la capa eléctrica**.

	Inst.	Mejor	Igual	Peor
VRPSPDTW	68	46	20	2
VRPSD	266	20	148	98

El gran "pero": calidad altísima, pero **~2 días** por solución y **no modela batería**.

NUESTRA PROPUESTA

Usar **LKH-3 como motor base** + una **capa externa** que inserta estaciones y reparte la **recarga parcial**.

FIG. 3 - LA CAPA ELÉCTRICA



06 Conclusiones y brechas

El veredicto

LKH-3 es el **mejor motor general** del núcleo — no un solver eléctrico completo.

Aporte propio

Energía **dependiente de la carga**, acoplada al SPD.

Brechas abiertas

Los exactos no escalan; sin aprendizaje maduro; recarga real no lineal.

Hacia el futuro

Híbridos = búsqueda fuerte + reparación eléctrica + aprendizaje.